



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

xz 평면 위 포물선 $z = 1 - x^2$ 을 A라 하고 yz 평면 위의 $z = 1 - 2y^2$ 을 B라 한다. B의 꼭짓점이 곡선 A를 움직이도록 B를 공간 내에서 평행이동시킨다. 그 때, B가 그리는 곡면은 S라 한다. S와 xy 평면으로 둘러싸인 부분의 부피 V를 구하라.

(이후에는 편의상 소문제 (1)을 곡면의 방정식을 구하는 부분, (2)를 실제로 적분하는 부분으로 설정했다)

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

(1)

해당하는 곡면 S의 방정식은 $z = 1 - x^2 - 2y^2$ ($z \geq 0$) 이다.

이때 S와 xy 평면은 타원 $x^2 + 2y^2 = 1$ 에서 만나므로

$x = r \cos(\theta)$, $y = \frac{r}{\sqrt{2}} \sin(\theta)$ 이라 하면

야코비안 $|J| = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos(\theta) & -r \sin(\theta) \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(\theta) & \frac{r}{\sqrt{2}} \cos(\theta) \end{vmatrix} = \frac{r}{\sqrt{2}}$ 이므로

(2)

구하는 부피는 $V = \iint z \, dx \, dy = \iint (1 - r^2) |J| \, dr \, d\theta$

$= \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{r=0}^1 (1 - r^2) \frac{r}{\sqrt{2}} \, dr \, d\theta = \frac{\sqrt{2}\pi}{4}$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 포물선이 공간상에서 그리는 궤적 곡면을 파악하고 적분하는 문제이다. 수식을 통해 직관적으로 곡면의 방정식을 구할 수 있더라도 곡면이 입체 공간에서 실제로 어떤 형태인지 추측하는 것이 까다로울 수 있기 때문에 시뮬레이션이 필요했다.

첫째, 문제 상황을 더 정확하게 파악하기 위해 필요했다. 포물선의 식을 적절하게 평행이동하면 곡선의 방정식을 얻을 수 있지만, 곡면의 정확한 형태를 파악해야지만 z축 단면이나 xy 평면과의 교선이 타원이 되는 것과 같은 힌트를 얻고 최종적으로 적분을 수행할 수 있다.

둘째, 계산의 검증을 위해서였다. (1)번에서 구한 곡면이 올바른지를 시뮬레이션과 비교해 검증할 수 있으며, (2)번에서 단면을 적절하게 설정하였는지도 수치적으로 검증할 수 있다. 프로그램에서 단면의 방정식을 직접 출력해주기 때문에 적분 식을 검토할 수 있으며, 필요하다면 그 단면의 넓이도 근사적으로 구할 수 있기 때문에 풀이를 수치적으로 확인할 수도 있다.

셋째, 기하학적 인사이트를 얻을 수 있다. 구하는 도형의 단면이 포물선이거나 타원이라는 것, xz 평면/ yz 평면/ z 축에 대해 대칭이라는 것을 쉽게 확인할 수 있다. 이를 통해 계산이 간편한 쪽으로 적분을 하거나 대칭성을 이용해 연산량을 줄일 수 있다 (예를 들어 x 축에 수직한 단면으로 적분하는 경우 $x>0$ 만 계산하고 2배를 할 수 있다)

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

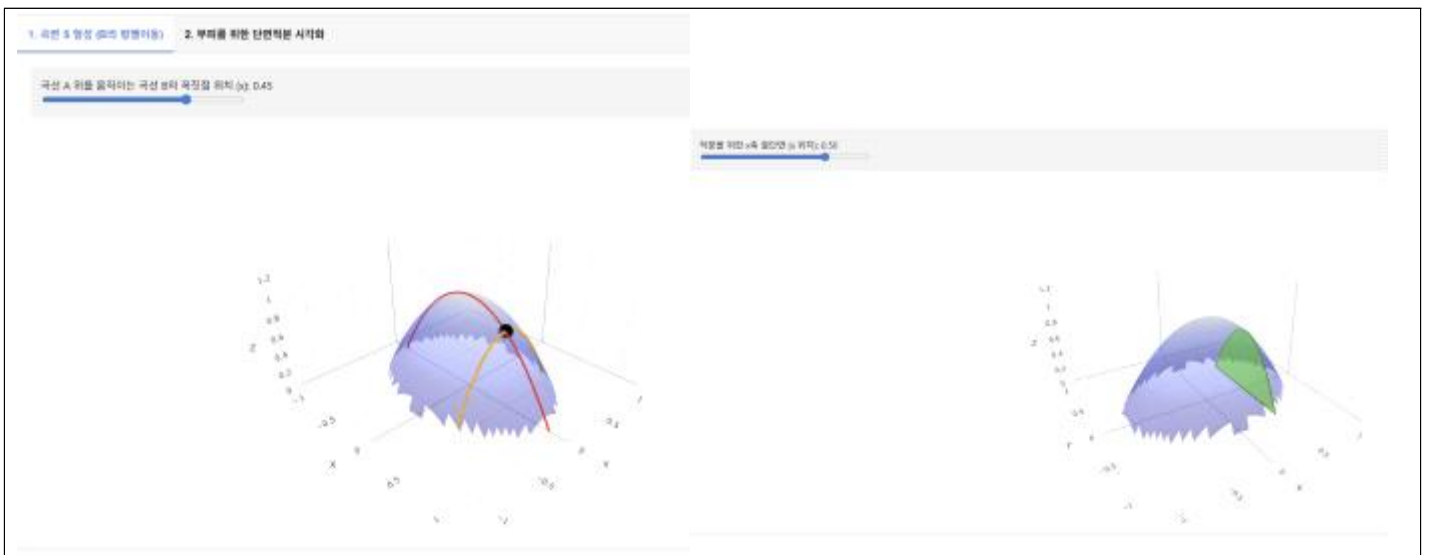
5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

다음 수학 문제를 푸는 데 쓰일 HTML 시뮬레이션을 제작하세요:

xz 평면 위 포물선 $z = 1-x^2$ 을 A라 하고 yz 평면 위의 $z = 1-2y^2$ 을 B라 한다. B의 꼭짓점이 곡선 A를 움직이도록 B를 공간 내에서 평행이동시킨다. 그 때, B가 그리는 곡면은 S라 한다. S와 xy 평면으로 둘러싸인 부분의 부피 V를 구하라.

2개 탭으로 나눕니다. 첫 번째 탭에서는 슬라이더로 B의 위치를 조절해 3D로 그리고, 곡면 S를 보여줍니다. 두 번째 탭에서는 만들어진 곡면을 적분하는 법을 시각화합니다.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

그래프를 그릴 때 $z>0$ 범위에서 그린다는 조건에 의한 오류 때문에 곡면의 밑 부분이 깨져 있었다. 소문제 (2)에서 적분하는 방법은 다양하게 있는데, 한 가지 적분만 보여 주었다. 또 적분 단면의 넓이를 수치적으로

계산해보는 기능도 필요해 보였다.

문제의 정식 해법과 최종 정답이 표시되지 않았다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

[2]

렌더링 과정에서 오류 때문인지, 곡면의 xy 평면과 닿는 부분이 렌더링이 잘못됩니다 - 이 부분을 고쳐 부드럽게 xy 평면과 연결되도록 다시 작성해 주세요.

[3]

소문제 (2)에서, 단면을 $x/y/z$ 축 수직으로 할 수 있는 옵션, 그리고 야코비안으로 극좌표 적분으로 바꾸는 옵션을 추가해 주세요. 단면의 방정식과 넓이의 계산 값을 동시에 화면에 표시해 주세요.

[4]

문제의 정식 해법과 유도 과정을 각 탭과 각 적분 방법에 대해 작성하고 왼쪽 UI의 하단에 추가로 표시하도록 해 보세요 (, 기본적으로 숨겨져 있고 버튼으로 보이게 할 수 있도록 해주세요). 길어질 수 있으니 스크롤을 추가하세요. 수식 표시 시 깨지지 않도록 주의해 주세요

[5]

1. 곡면 형성 시각화 2. 단면적 및 적분 전략

적분 방법 선택
X축 수직 단면 (dy dz)

단면 위치 (x) 0.00

실시간 계산 결과

$(z = (1.00) - 2y^2)$

$(S(x) = \frac{2\sqrt{2}}{3}(1-x^2)^{3/2} \approx 0.9428)$

해법 및 유도 과정 숨기기

X축 수직 단면 적분 해법

1. 단면적 구하기: 주어진 곡면과 (xy) 평면의 교선은 타원 $(x^2+2y^2=1)$ 입니다. 임의의 (x) 고정 시 (y) 의 범위는 $(-\sqrt{\frac{1-x^2}{2}}) \leq y \leq \sqrt{\frac{1-x^2}{2}})$ 가 됩니다.

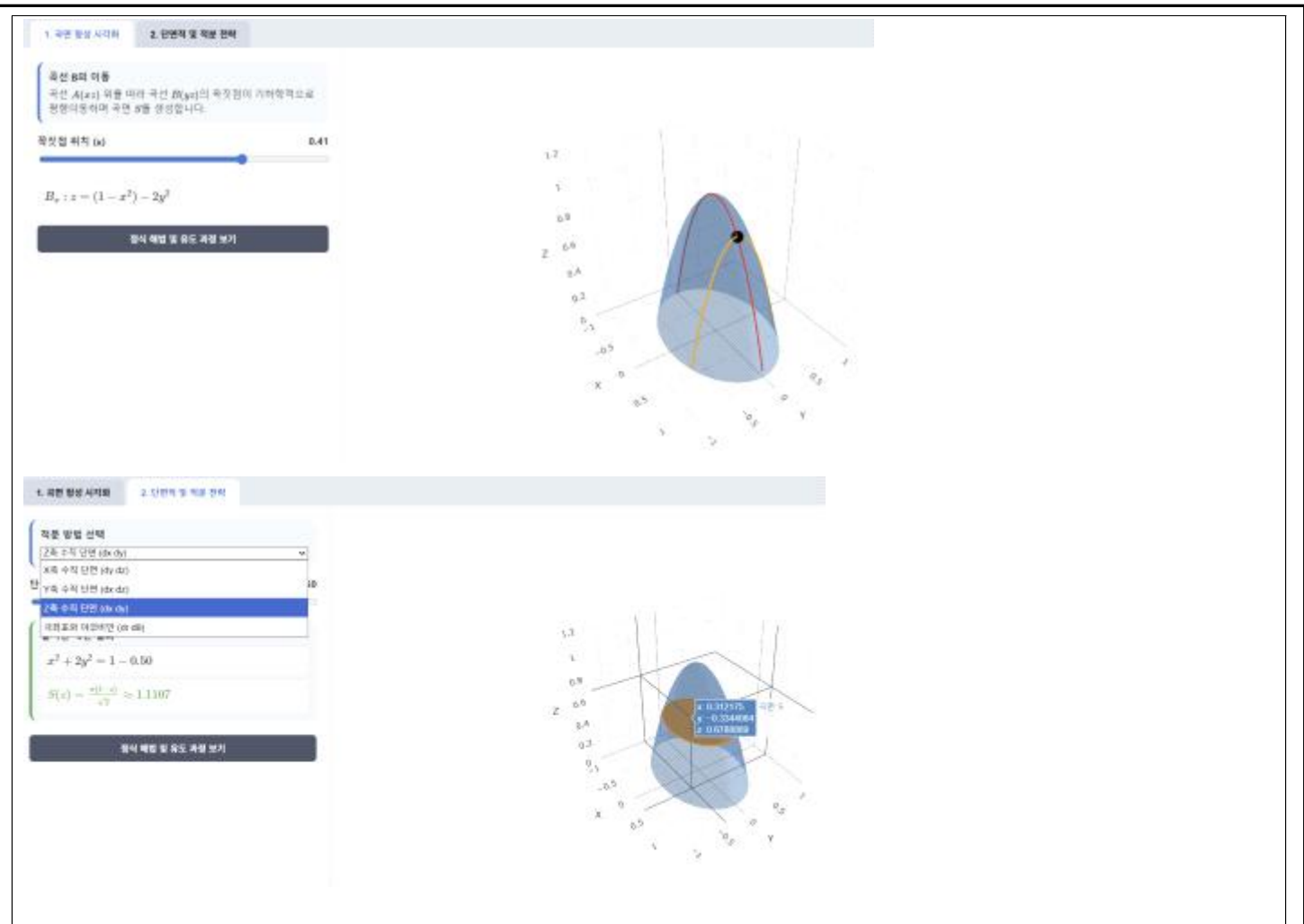
단면적 $(S(x))$ 는 포물선 아래의 면적이므로: $[S(x) = \int_{-\sqrt{\frac{1-x^2}{2}}}^{\sqrt{\frac{1-x^2}{2}}} ((1-x^2-2y^2)) \sqrt{\frac{1-x^2}{2}} dy]$

공식 $(\int_{-a}^a (-a)^2 dx = \frac{4}{3}a^3)$ 형태를 적용하면: $[S(x) = \frac{2\sqrt{2}}{3}(1-x^2)^{3/2}]$

2. 총부피 적분: (x) 의 전체 범위 $([-1, 1])$ 에 대해 정적분

사진처럼 2번째 탭에서 글자 깨짐이 있습니다. 다시 작성해 보세요.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

소문제 (1)과 (2)의 탭을 분리하였다.

공통 3D 조작:

- 마우스로 드래그하여 시점을 변경할 수 있다
- 스크롤 조작으로 확대/축소할 수 있다
- 마우스 커서를 곡면, 곡선, 점 위에 호버링하면 좌표를 표시해 준다.

소문제 (1):

- 슬라이더로 이동하는 포물선의 꼭짓점의 x좌표를 변경하며, 어떤 곡면을 자취로 한다는 사실을 관찰할 수 있다.
- 해법 보기 버튼을 눌러 정식 해법을 펼치거나 접을 수 있다.

소문제 (2):

- 적분 방법 선택 메뉴에서 적분할 변수 (x/y/z/r)를 선택할 수 있다.
- 단면 위치 슬라이더를 통해 적분변수의 값을 설정해 단면의 형태를 관찰할 수 있다.
- 설정한 변수 값에 따라 단면의 식과 근사적인 넓이를 표시한다.
- 해법 보기 버튼으로 정식 해법을 볼 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

시뮬레이터는 2차원 평면의 수식으로 존재하는 곡선들이 3차원 공간에서 어떻게 입체 곡면을 형성하는지 직관적으로 이해하고, 적합한 적분 전략을 수립하는 데 유용했다.

[도움이 된 부분]

첫째, 곡면의 기하학적 형태와 대칭성을 시각적으로 명확히 파악할 수 있었다. xz 평면과 yz 평면 위의 두 포물선이 만드는 곡면 S는 머릿속으로만 상상하기에는 다소 어려움이 있었다. 슬라이더를 움직여 곡선의 꼭짓점이 곡선 A를 따라 이동하는 자취를 실시간으로 관찰하면서, 이 곡면이 원점을 중심으로 xz 평면과 yz 평면에 대해 완벽한

대칭을 이름은 눈으로 확인했다. 덕분에 전체 부피를 한 번에 구하는 대신, 1사분면($x>0, y>0$) 영역만 적분한 뒤 4배를 하면 된다는 계산 단축 전략을 얻을 수 있었다.

둘째, 적분 단면을 설정하는 힌트를 얻을 수 있었다. 시뮬레이터에서 xy 평면과 곡면의 교선이 타원($x^2 + 2y^2 = 1$)의 일부가 됨을 단면 시각화를 통해 직관적으로 알아차릴 수 있었다. 또한 각 단면이 포물선 아래의 면적이 됨을 시각적으로 확인하면서, z 축 수직 단면적 식을 도출하는 아이디어를 쉽게 얻었다.

셋째, 대수적 계산 결과의 수치적 검증이 가능했다. 내가 손으로 직접 적분 공식을 적용해 구한 단면적 함수의 이론값과 시뮬레이터 화면에 실시간으로 표시되는 단면의 근사 계산 값을 비교함으로써 내 풀이 과정과 적분 경계 설정에 오류가 없음을 교차 검증할 수 있었다.

[도움이 되지 않은 부분]

초기 렌더링 과정에서 $z>0$ 범위의 경계 조건 오류로 인해 곡면의 밑바닥(xy 평면과 닿는 부분)이 깨져서 표현되는 현상이 있었다. 이는 추가 프롬프트로 해결하기 전까지는 시각적 직관에 다소 방해가 되었다. 또한, 야코비안을 이용한 극좌표 변환 적분 등 고등 수학적 개념의 유도 과정은 시뮬레이터가 연역적으로 증명해 주지 않으므로, 화면에 표시된 힌트를 바탕으로 수치 해석적 의미의 해석은 직접 해야 했다.

[한계점에 대한 대안]

이러한 한계점을 극복하기 위해 시뮬레이터의 시각적 결과물은 방향성 제시 및 수치 검증용으로만 제한하여 활용하였고, 단면의 방정식 유도와 극좌표 치환 적분의 엄밀한 수학적 논리는 직접 서술하며 증명했다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

실수 k 에 대해, 곡선 C 를 $y=x^3-kx$ 라 하자. 곡선 C 위 두 점 P, Q 가 다음을 만족한다:

[C 위 서로 다른 세 점 O, P, Q 에서의 접선 중 어느 두 직선도 서로 교차하고 각 60° 을 이룬다.]

(두 직선이 이루는 각은 0 에서 90° 사이로 생각한다)

(1) 조건을 만족하는 P, Q 가 존재하는 k 의 값의 범위를 구하여라.

(2) 곡선 C 위 점 O, P, Q 에서의 접선으로 둘러싸인 삼각형의 넓이의 최대를 M , 최소를 m 이라 할 때, $M=4m$ 이 되는 k 의 값을 구하시오. (세 접선이 한 점에서 만날 때 넓이는 0 이다)

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

(1)

O 에서의 접선은 $y=-kx$ 이며, 나머지 두 접선은 반시계방향으로 $+60^\circ, -60^\circ$ 의 각을 이룬다.

따라서 각각의 기울기는 $\frac{-k+\sqrt{3}}{1+k\sqrt{3}}$ ($+60^\circ$ 라인), $\frac{-k-\sqrt{3}}{1-k\sqrt{3}}$ (-60° 라인) 이다.

$k \neq 0$ 이면 접선을 그릴 수 있으므로 $k > 0$ 이다.

3점의 좌표는 $3x^2-k = \frac{-k+\sqrt{3}}{1+k\sqrt{3}}$, $3x^2-k = \frac{-k-\sqrt{3}}{1-k\sqrt{3}}$ 이므로

각 기울기 s_1, s_2 가 하면 $s_1+k > 0, s_2+k > 0$ 이고, 풀면 $k > \frac{1}{\sqrt{3}}$ 이다.

(2) $P = (r, p^2 - kp)$ 에서 접선 $y = (3p^2 - k)x - 2p^3$ 와 $y = -kx$ 를 연결하면 $x = \frac{2}{3}r$.
 Q 에서의 접선과 $y = -kx$ 의 교점도 $x = \frac{2}{3}q$ 이므로
작은 정삼각형의 넓이와 큰 정삼각형의 넓이의 비는 $(\frac{2}{3}q - \frac{2}{3}p) : (\frac{2}{3}q + \frac{2}{3}p)$
 $= q - p : q + p = 1 : 2$.
따라서 $q = 3p$.
한편 $S_1 = \frac{-k + \sqrt{3}}{1 + k\sqrt{3}} = 3p^2 - k$, $S_2 = \frac{-k - \sqrt{3}}{1 - k\sqrt{3}} = 3q^2 - k$ 에서
 $3p^2 = \frac{\sqrt{3}(1 + k^2)}{1 + k\sqrt{3}}$, $3q^2 = 27p^2 = \frac{\sqrt{3}(k^2 + 1)}{1 - k\sqrt{3}}$
 k 에 대해 풀면 $k = \frac{5\sqrt{3}}{12}$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 k 값에 따라 점 P 와 Q 의 위치, 접선으로 그려지는 정삼각형의 형태가 변화하는 기하 문제이다. 손으로 그래프의 그림을 직접 그리면 비율이나 개형의 작은 오차로도 좋은 그림이 나오지 않기 때문에 컴퓨터의 도움으로 정확한 그림을 그려 시각화하는 것이 필수적이었다.

우선 문제 상황을 시각적으로 파악하는 것이 필요했다. $(0, 0)$ 에서 기울기 $-k$ 인 접선과 $+60^\circ$, -60° 각을 이루는 두 접선 (대칭까지 고려하면 4개)으로 그려지는 정삼각형을 파악해야 하는데, 순수하게 수식적으로 접근하기보다 먼저 그림을 그리고 여기서 얻은 기하학적 관계를 바탕으로 수식 접근법을 잡아야 하는 문제이다. 그런데 그 그림을 그리는 것이 까다로웠고 많은 시행착오가 필요했으며 그마저도 오차가 있었기 때문에 정확한 그림이 필요하다고 느꼈다.

또 구한 값의 검증을 하는 데에도 도움이 된다. 특히 (2)번 소문제의 정답은 $k = 5\sqrt{3} / 12 \approx 0.72$ 인데, 손으로 그림을 그릴 때는 넓이 비율이 실제로 4:1 (담음비 2:1) 이 됨을 확인하기 어렵다. k 값을 직접 조절해보며 $M/m=4$ 가 되는 k 값을 대략적으로 찾으므로써 검증을 쉽게 할 수 있었다. 1번 문제에서도 k 의 정답 범위 이외에서는 접선이 왜 그려지지 않는지 직접 극한 상황에서 접선을 그리고 기울기를 구해 보아 k 의 범위를 직관적으로 확인할 수 있었다.

문제 풀이 과정에 대한 힌트와 검증 또한 할 수 있었다. 전체 상황이 원점 대칭이기 때문에 x 가 음수인 쪽의 상황은 무시해도 됨을 다시 확인할 수 있으며, 접선과 $y = -kx$ 과의 교점의 x 좌표가 접점의 x 좌표의 $2/3$ 이라는 사실도 시뮬레이터에서 확인할 수 있다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

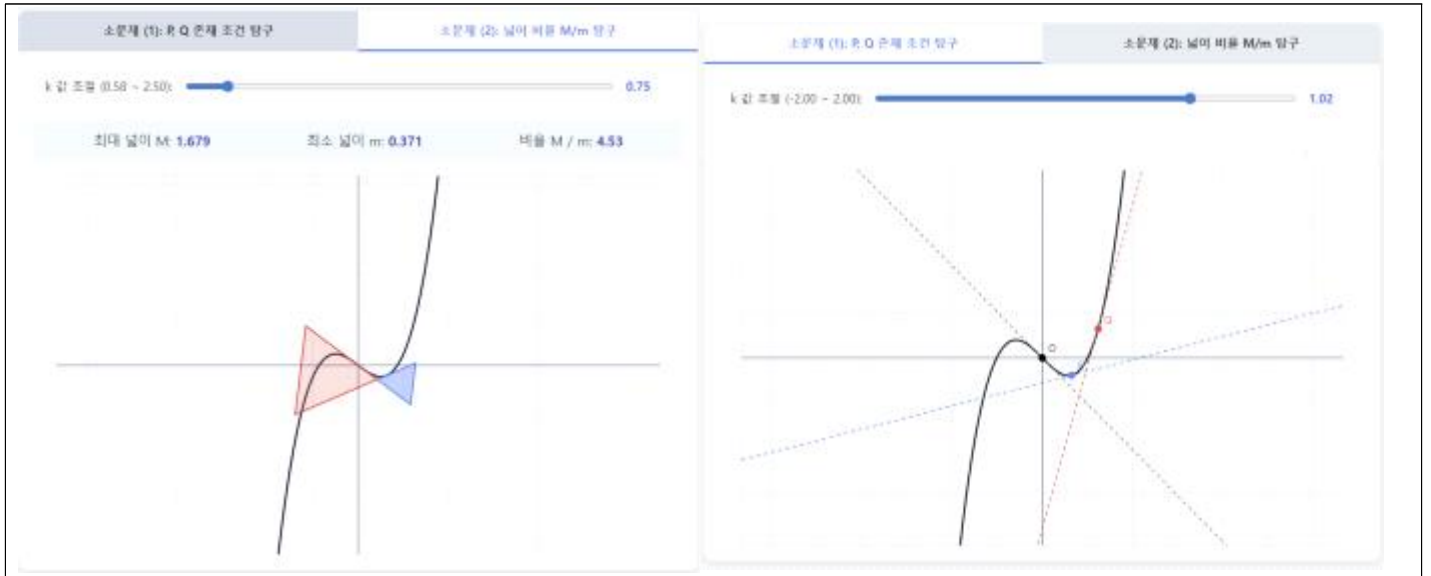
Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

주어진 이미지의 수학 문제를 시각화하기 위해 HTML 시뮬레이터를 제작해 보세요.
소문제 (1)과 (2)는 별도의 탭으로 분리해 표시하세요.
(1)은 k 를 슬라이더로 변화했을 때 P , Q 가 존재하면 그림을 그리고 존재하지 않는 경우 알림을 띄우는 방식으로 작성하세요.

(2)는 (1)에서 구한 k 의 범위로 슬라이더를 제한 (참고로 $k > 1/\sqrt{3}$ 이어야 합니다. 최댓값은 상한이 없으니 임의로 설정하세요) 한 상태에서 삼각형을 표시하고, M/m 의 비율을 표시합니다.
미리 답을 알고 푸는 것이 아니라 일단 그림을 그려 보면서 파악해나간다는 생각으로 합니다.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



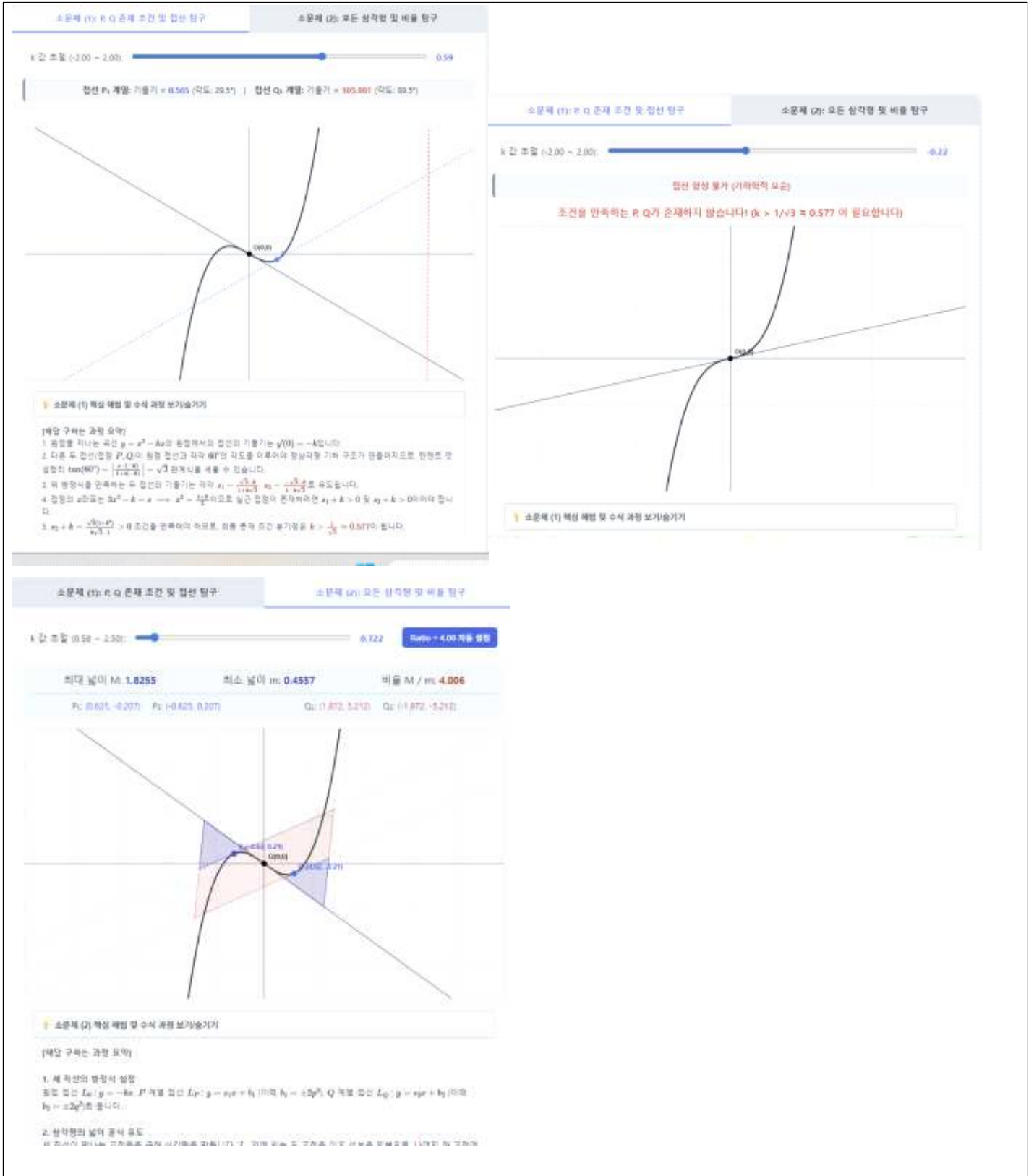
7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

- 문제 (2)에서 P와 Q의 좌표를 표시하지 않았다.
- 정삼각형들은 원점대칭으로 큰/작은 것이 2개씩 있는데 하나씩만 그림을 그렸다.
- 문제 (1)에서 접선의 기울기와 각도 값을 표시하는 기능이 필요했다.
- 문제의 정확한 해답과 같이 보아야 해답이 이해가 잘 되기 때문에 해답을 한 화면에 표시해주는 기능이 필요했다. 또 정답에 해당하는 k 값을 정확히 찾는 기능도 필요했다.
- 해답 표시에서, 기본 HTML로 LaTeX 수식을 제대로 표시하지 못했다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

- [2]
문제 (2)에서, P와 Q의 좌표를 표시하세요. 또 큰/작은 정삼각형은 원점 대칭으로 2개씩 있으니 둘 다 표시해 보세요.
- [3]
다음을 개선해 보세요:
- (1)번 문제에서, 조건을 만족하는 접선들이 존재할 경우 기울기 값과 각도 (기울기의 역 탄젠트 값) 를 양쪽 다 표시하세요
 - (2)번 문제에서, 구하는 M/m 비율이 정확히 4가 되는 k 값을 설정하는 버튼을 추가하세요
 - (1), (2)번 문제에서, 문제의 정확한 해답을 구하는 과정을 간략하게 정리하고, 표시하거나 다시 숨기는 기능을 추가하세요.
- [4]
로컬 HTML 파일에서 라텍스 표기를 인식할 수 없어 \$ 표시 등이 그대로 나오는 문제를 해결해 주세요
- [5]
 m , M 을 구한 과정을 여기서 조금 더 자세히 알려주세요
- [6]
HTML 파일에서 (2)번 문제의 풀이에 방금 내용을 반영해 더 자세히 쓰세요 (교체할 부분만 출력)

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

탭 전환: 소문제 (1)과 (2)의 상황을 위에서 클릭해 전환할 수 있음 (두 탭은 서로 독립적으로 동작함)

‘소문제 (1)’ 탭

- * k 값을 슬라이더로 수동으로 조절하며 변화 관찰, 원점에서 접선 $y=-kx$ 표시
- * 문제에서 요구하는 조건을 만족하는 k인 경우 해당 접선 2개를 그리고, 각 접선의 기울기와 각도를 표시함 (만족하지 않을 경우 알려줌)
- * 해법 보기: 아래쪽 해법 보기를 누르면, 엄밀한 풀이를 표시해줌 (다시 누르면 숨김)

‘소문제 (2)’ 탭

- * k 값을 (1)처럼 슬라이더로 조절 (이전 소문제에서 구한 k 범위로 한정함)
- * 문제에서 설명한 접선, 그려지는 정삼각형 4개를 표시, P와 Q의 좌표 표시
- * M (붉은 삼각형), m (푸른 삼각형) 값 및 비율 M/m 상단에 표시
- * “Ratio = 4.00 자동 설정” 버튼: 정답 상황 ($M/m=4$) 이 되는 k 값 자동 설정 (소수점 오차 있음)
- * 해법 보기: 아래쪽 해법 보기를 누르면, 엄밀한 풀이를 표시해줌 (다시 누르면 숨김)

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

이 문제는 3차 함수의 계수 k의 변화에 따라 접선들이 이루는 삼각형의 동적 변화를 관찰해야 하는 복잡한 문제였기에, 시뮬레이터의 정밀한 그래프 표현 능력이 문제 해결과 검증에 큰 도움이 되었다.

[도움이 된 부분]

첫째, 제한 조건에 대한 직관적 이해를 가능하게 했다. 소문제 (1)에서 접선들이 서로 60° 를 이루며 교차하기 위한 k의 범위를 구할 때, 대수적으로는 삼각함수의 덧셈정리와 미분계수를 엮어 유도해야 했다. 하지만 시뮬레이터에서 $k < 1/\sqrt{3}$ 일 때 "조건을 만족하는 P, Q가 존재하지 않습니다"라는 알림과 함께 접선이 형성되지 않는 극한 상황을 시각적으로 확인하면서, 경계값 $k = 1/\sqrt{3}$ 을 직관적으로 파악할 수 있었다.

둘째, 기하학적 대칭성을 발견하는 힌트가 되었다. 손으로 그릴 때는 원점 대칭인 3차 함수의 특성상 접선으로만 들어지는 정삼각형이 왜 여러 개 생기는지 놓치기 쉬웠다. 그러나 시뮬레이터가 원점 대칭으로 큰 정삼각형 2개와 작은 정삼각형 2개(총 4개)를 명확히 그려주는 것을 보고, 문제에서 요구한 최대 넓이 M과 최소 넓이 m이 각각 어떤 접점 위치에서 유도되는지 시각적 힌트를 얻었다.

셋째, 최종 정답의 정확성을 검증해 주었다. 소문제 (2)의 결과인 $M = 4m$ (값음비 2:1)이 되는 k 값을 직접 계산한 후, 시뮬레이터의 "Ratio = 4.00 자동 설정" 버튼을 눌렀을 때 슬라이더가 이론적 정답인 $k \approx 0.722$ 부근으로 이동하며 면적 비율이 4에 가깝게 수렴하는 것을 확인했다. 이를 통해 내 복잡한 대수 연산 과정이 맞았음을 확인할 수 있었다.

[도움이 되지 않은 부분]

시뮬레이터 내부의 자바스크립트 연산 및 화면 출력은 부동 소수점 기반의 근사치를 사용하기 때문에, 이론적으로 정확히 4가 되어야 하는 비율이 4.006과 같이 미세한 오차가 나타났다. 만약 수식적인 연역 과정 없이 이 시뮬레이터의 수치에만 의존했다면 정확한 형태의 k 값을 도출할 수 없었을 것이다. 또한 3차 함수 접선의 성질(접선과 곡선의 교점과 접점의 x좌표 비율이 2:3이 되는 성질 등)을 시뮬레이터가 직접 설명해주지는 않으므로 직접 발견하고 증명해야 했다.

[한계점에 대한 대안]

근사치 오차 문제를 극복하기 위해 시뮬레이터로는 $M/m=4$ 가 되는 개형의 존재성과 대략적인 위치만 확인한 후, 실제 답안 작성 시에는 접선의 기울기 함수와 세 직선의 교점 좌표를 k에 대해 방정식으로 엄밀하게 세워 풀이 연역적으로 풀었다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

[생성형 AI가 제공할 수 있는 가치]

AI는 인간이 머릿속이나 종이에서 완벽하게 구현하기 힘든 동적 시각화나 빠른 수치 해석에서 가치를 지닌다. 3차원 공간에서 포물선이 움직이며 만드는 입체 곡면의 렌더링이나, 계수 변화에 따른 접선의 교점 좌표 및 삼각형 면적 비율의 실시간 계산 등 복잡한 코딩과 그래픽 구현을 AI가 즉각적으로 대행해 줌으로써, 번거로운 계산이나 수학적 탐구와 무관한 프로그래밍 작업에서 자유로울 수 있었다.

[인간이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역]:

문제의 엄밀한 논리적 증명과 AI 출력물의 오류 검증 및 피드백은 반드시 인간이 주도해야 한다. AI는 확률적으로 텍스트를 생성하는 모델이므로 여러 가지 기술적 또는 논리적 오류가 발생할 수 있다.. 이러한 결함을 인지하고 수학적 조건을 설정하여 AI를 적절하게 통제하는 것은 사람이다. 시뮬레이터가 보여주는 시각적 현상을 미적분학과 해석학의 논리 체계를 참고해 논리적인 풀이를 작성하는 사고 과정은 AI가 대체하기 어려울 것이다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

개인적으로 코딩, 소프트웨어 제작 방향의 진로를 희망하는데, 이 분야에서 특히 AI가 크게 활약하고 있다. AI를 잘 이용하면 코드를 작성하는 시간이 비약적으로 줄어들어 작업이 매우 편리해진다는 사실은 평소 경험과 이 시뮬레이터 제작을 통해 체감할 수 있었다.

그러나 AI를 아무 생각 없이 사용하면 결국 원하는 결과물을 완성할 수 없다는 것 역시 느꼈다. 추상적인 말로만 프롬프트를 작성하면 기대했던 결과가 나오지 않는 경우가 많으며, 가끔씩 오류가 발생할 때 눈치채고 고치는 것은 사람이 해야 하는 일이었다.

결국 앞으로 만날 문제를 효율적으로 해결하기 위해서는 AI를 강력한 도구 정도로 생각해야 한다는 것을 깨달을 수 있었다. 실무에서도 AI가 항상 모든 문제를 스스로 해결할 수는 없으며, 프롬프트를 최대한 구체적으로 작성하고 해결해야 할 문제를 명확히 설명해야만 작업을 진행할 수 있을 것으로 보인다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

머릿속으로만 상상하거나 손으로 대충 그릴 때는 복잡한 그림과 입체 곡면의 형태나 기하학적 비율을 정확히 파악하기가 어려웠다. 하지만 AI로 실시간으로 움직이는 시뮬레이터를 만들어 직접 문제 상황을 눈으로 확인하니 문제를 더 직관적으로 이해할 수 있었다. 제대로 된 그림을 그리는 데 몇 번이나 시행착오를 거친 경험이 있어, 완벽한 시뮬레이션을 보니 일종의 카타르시스를 느낄 수 있었다.

한편, 두 문제 모두 AI의 첫 출력물이 기대했던 바에 미치지 못하거나 오류가 있었다. 시뮬레이터에 어떤 기능이 있으면 좋을지 구상하거나 오류를 구체적으로 발견하고 설명하는 것은 인간이 해야 할 일임을 깨달았으며, 앞으로 AI를 다루고 협업하는 요령을 배울 수 있었다.